# เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันออกเอกสาร 24-พ.ย.-2553
วันปรับปรุงแก้ไข
25-เม.ย.-2567
ฉบับ 3

ALFAAL02149

SDS นี้จัดทำขึ้นตามระบบการจำแนกประเภทและการสื่อสารอันตรายของวัตถุอันตราย พ.ศ. พ.ศ. 2555 (2012)

## m-Tolualdehyde

## 1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี/ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่าย

| | |
|---|---|
| คำอธิบายผลิตภัณฑ์: | m-Tolualdehyde |
| Cat No. : | L02149 |
| คำพ้องความหมาย | 3-Methylbenzaldehyde |
| หมายเลข CAS | 620-23-5 |
| สูตรโมเลกุล | C8 H8 O |
| ผู้จัดจำหน่าย | Avocado Research Chemicals Ltd.<br>(Part of Thermo Fisher Scientific)<br>Shore Road, Heysham<br>Lancashire, LA3 2XY,<br>United Kingdom<br>Office Tel: +44 (0) 1524 850506<br>Office Fax: +44 (0) 1524 850608 |
| เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน | CHEMTREC (ท้องถิ่น) 001-800-13-203-9987 (ไทย)<br>สำหรับข้อมูล US โทร: 001-800-227-6701 / ยุโรป โทร: +32 14 57 52 11<br>หมายเลขฉุกเฉิน สหรัฐอเมริกา:001-201-796-7100 / ยุโรป: +32 14 57 52 99<br>CHEMTREC โทร. หมายเลข สหรัฐอเมริกา:001-800-424-9300 / ยุโรป:001-703-527-3887 |
| ที่อยู่อีเมลล์ | begel.sdsdesk@thermofisher.com |
| การใช้งานที่แนะนำ | สารเคมีในห้องทดลอง. |
| การใช้งานที่ห้ามใช้ | ไม่มีข้อมูลปรากฏ |

## 2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย

การจำแนกประเภทสารเดี่ยวหรือสารผสม

| | |
|---|---|
| ของเหลวไวไฟ. | กลุ่ม 4 |
| ความเป็นพิษทางปากแบบเฉียบพลัน | กลุ่ม 4 |
| การกัดกร่อน/ระคายเคืองต่อผิวหนัง | กลุ่ม 2 |
| ทำอันตรายต่อดวงตาอย่างรุนแรง/การระคายเคืองตา | กลุ่ม 2 |
| มีพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมายโดยเฉพาะ(สัมผัสเพียงครั้งเดียว) | กลุ่ม 3 |

องค์ประกอบป้ายกำกับ

คำสัญญาณ ระวัง

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย
H227 - ของเหลวที่ลุกติดไฟได้
H302 - เป็นอันตรายหากกลืนกิน
H315 - ทำให้ระคายเคืองต่อผิวหนัง
H319 - ทำให้ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง
H335 - อาจระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ
รวมถึงข้อความที่เป็นคำเตือน
การป้องกัน
P210 - เก็บให้ห่างจากความร้อน พื้นผิวที่ร้อน ประกายไฟ เปลวไฟที่ไม่ปิดกั้น และแหล่งจุดติดไฟอื่น ๆ ห้ามสูบบุหรี่
P261 - หลีกเลี่ยงการหายใจเอาฝุ่น/ควันไอ/ก๊าซ/ละอองเหลว/ไอระเหย/ละอองฉีดพ่น เข้าสู่ร่างกาย
P264 - ล้างหน้า มือ และผิวหนังส่วนที่สัมผัสถูกสารให้สะอาดทั่วหลังการปฏิบัติงาน
P270 - ห้ามรับประทาน ดื่ม หรือสูบบุหรี่เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้
P271 - ใช้งานเฉพาะภายนอกอาคารหรือในบริเวณที่มีการระบายอากาศดีเท่านั้น
P280 - สวมถุงมือป้องกัน/ชุดป้องกัน/อุปกรณ์ป้องกันดวงตา/อุปกรณ์ป้องกันหน้า
การปฏิบัติ
P302 + P352 - หากสัมผัสผิวหนัง: ล้างผิวหนังด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก
P304 + P340 - ถ้าหายใจเข้าไป: เคลื่อนย้ายผู้ได้รับผลกระทบไปอยู่ในที่ระบายอากาศบริสุทธิ์ ให้พักผ่อนในสภาพที่หายใจได้สะดวก
P305 + P351 + P338 - หากเข้าตา: ล้างด้วยน้ำที่ไหลจากก๊อกเป็นเวลาหลายๆ นาทีอย่างระมัดระวัง ถ้าใส่คอนแทคเลนส์และถอดออกได้ง่าย ให้ถอดออกและล้างตาต่อไป
P312 - โทรศัพท์ติดต่อศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ถ้าท่านรู้สึกไม่สบาย
P330 - บ้วนปาก
P370 + P378 - ในกรณีที่เกิดไฟไหม้: ใช้ทรายแห้ง สารเคมีแห้ง หรือโฟมที่ทนต่อแอลกอฮอล์เพื่อดับเพลิง
P362 + P364 – ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนและซักล้างก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ และล้างก่อนที่จะนำมาใช้มัน

การเก็บรักษา

P403 + P233 - เก็บในสถานที่ที่มีการระบายอากาศได้ดี เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

การกำจัดทิ้ง

P501 - กำจัดสาร/ภาชนะบรรจุในโรงกำจัดของเสียที่ได้รับการอนุมัติ

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีสารที่สงสัยหรือทราบแน่นอนว่าเป็นสารรบกวนการทำงานของต่อมไร้ท่อ.

## 3. องค์ประกอบ/ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

| ส่วนประกอบ | หมายเลข CAS | เปอร์เซนต์โดยน้ำหนัก |
|---|---|---|
| Benzaldehyde, 3-methyl- | 620-23-5 | >95 |
| ไฮโดรควิโนน | 123-31-9 | 0.1 |

## 4. มาตรการปฐมพยาบาล

คำแนะนำทั่วไป

ติดต่อแพทย์ หากยังคงมีอาการอยู่.

การสัมผัสกับดวงตา

ล้างออกทันทีด้วยน้ำปริมาณมาก รวมทั้งใต้เปลือกตา เป็นเวลาอย่างน้อยที่สุด 15 นาที. ไปพบแพทย์.

การสัมผัสกับผิวหนัง

ล้างออกทันทีด้วยน้ำปริมาณมากเป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที. ติดต่อแพทย์หากยังคงมีอาการระคายเคือง.

การสูดดม/หายใจเข้าไป

เคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์. หากไม่หายใจ ให้ผายปอดช่วยหายใจ. ไปพบแพทย์หากเกิดอาการ.

การกลืนกินเข้าไป

กลั้วปากด้วยน้ำให้สะอาดและดื่มน้ำตามมากๆ.

อาการและผลกระทบที่สำคัญที่สุด

. อาการผิดปกติจากการรับสัมผัสมากเกินไปอาจได้แก่ ปวดศีรษะ วิงเวียนศีรษะเหนื่อยอ่อน คลื่นไส้ และอาเจียน

การปกป้องตนเองของผู้ปฐมพยาบาล
ดูแลให้มั่นใจว่าบุคลากรทางการแพทย์ทราบถึงสารที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามข้อควรระวังเพื่อปกป้องบุคคลเหล่านั้น และป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจายของการปนเปื้อน.

หมายเหตุถึงแพทย์
รักษาตามอาการ. อาการอาจเกิดขึ้นในภายหลัง.

## 5. มาตรการในการดับเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม
การฉีดพ่นน้ำ คาร์บอนไดออกไซด์ ($CO_2$) สารเคมีแห้ง โฟมชนิดทนแอลกอฮอล์. อาจใช้ละอองไอของน้ำเพื่อทำให้ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทเย็นลงได้.

สารดับเพลิงที่ต้องไม่ใช้เนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย
ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

ความเป็นอันตรายเฉพาะด้านที่เกิดจากสารเคมี
สารที่ติดไฟได้. ภาชนะบรรจุอาจจะระเบิดเมื่อได้รับความร้อน.

อุปกรณ์ป้องกันและข้อควรระวังสำหรับพนักงานดับเพลิง
เช่นเดียวกับในกรณีไฟไหม้ ให้สวมอุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดมีถังอากาศแบบความดันภายในเป็นบวก ตามมาตรฐาน MSHA/NIOSH (ได้รับอนุญาตหรือเทียบเท่า) และอุปกรณ์ป้องกันเต็มรูปแบบ.

## 6. มาตรการเมื่อมีการปล่อยสารโดยอุบัติเหตุ

ข้อควรระวังส่วนบุคคล
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศที่เพียงพอ. ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตามที่กำหนด. ขจัดแหล่งที่ทำให้เกิดประกายไฟทั้งหมด. ใช้มาตรการป้องกันล่วงหน้าไม่ให้มีการปล่อยประจุไฟฟ้าสถิต.

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม
ไม่ควรปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม.

วิธีการกักเก็บและทำความสะอาด
เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและเหมาะสมต่อการกำจัดทิ้ง. ดูดซับด้วยวัสดุเฉื่อยที่ดูดซับได้. ขจัดแหล่งที่ทำให้เกิดประกายไฟทั้งหมด.

โปรดดูมาตรการป้องกันที่ระบุไว้ในส่วนที่ 8 และ 13

## 7. การจัดการและการเก็บรักษา

การขนถ่ายเคลื่อนย้าย

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศที่เพียงพอ. สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล/อุปกรณ์ป้องกันหน้า. ห้ามให้สารเข้าตา สัมผัสผิวหนังหรือเสื้อผ้า. หลีกเลี่ยง การกิน และการสูดดม. เก็บให้ห่างจากเปลวไฟที่ไม่ปิดกั้น พื้นผิวที่ร้อน และแหล่งจุดติดไฟ.

การเก็บรักษา

เก็บไว้ภายใต้ไนโตรเจน. เก็บให้ห่างจากความร้อน ประกายไฟ และเปลวไฟ. เก็บไว้ในที่แห้ง เย็น และอากาศถ่ายเทได้สะดวก. ปิดภาชนะบรรจุให้แน่นสนิท. ปิดภาชนะบรรจุให้แน่นสนิทแล้วเก็บไว้ในที่แห้ง เย็น และอากาศถ่ายเทได้สะดวก.

การใช้เฉพาะด้าน

ใช้ในห้องปฏิบัติการ

## 8. การควบคุมการสัมผัสสาร/การป้องกันส่วนบุคคล

พารามิเตอร์ที่ใช้ควบคุม

| ส่วนประกอบ | จีน | ไต้หวัน | ไทย | ฮ่องกง |
|---|---|---|---|---|
| ไฮโดรควิโนน | TWA: 1 mg/m$^3$<br>STEL: 2 mg/m$^3$ | TWA: 2 mg/m$^3$ | TWA: 2 mg/m$^3$ | TWA: 2 mg/m$^3$ |

| ส่วนประกอบ | ACGIH TLV | OSHA PEL | NIOSH | สหราชอาณาจักร | สหภาพยุโรป |
|---|---|---|---|---|---|
| ไฮโดรควิโนน | TWA: 1 mg/m$^3$ | (Vacated) TWA: 2 mg/m$^3$<br>TWA: 2 mg/m$^3$ | IDLH: 50 mg/m$^3$<br>Ceiling: 2 mg/m$^3$ | STEL: 1.5 mg/m$^3$ 15 min<br>TWA: 0.5 mg/m$^3$ 8 hr | |

คำอธิบาย

*ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (*องค์กรนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมภาครัฐแห่งประเทศอเมริกา*)*
*OSHA - Occupational Safety and Health Administration (*การบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัย*)*
*NIOSH: National Institute for Occupational Safety and Health (*สถาบันเพื่อความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ*)*

การควบคุมการสัมผัสสาร

มาตรการทางวิศวกรรม

ตรวจสอบว่ามีการระบายอากาศเพียงพอ โดยเฉพาะในบริเวณอับอากาศ.
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานีล้างตาและฝักบัวนิรภัยอยู่ใกล้กับทำเลที่ตั้งของสถานีงาน.
ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า/ระบายอากาศ/แสงสว่าง/อุปกรณ์ป้องกันการระเบิด. หากเป็นไปได้ ควรนำมาตรการควบคุมทางวิศวกรรม เช่น การแยกหรือการปิดล้อมกระบวนการ การนำกระบวนการหรือการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์มาใช้เพื่อลดการปล่อยหรือการสัมผัสให้เหลือน้อยที่สุด และการใช้ระบบระบายอากาศที่ออกแบบอย่างเหมาะสม เพื่อควบคุมวัสดุอันตรายที่แหล่งกำเนิด.

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

| | |
|---|---|
| การป้องกันตา | แว่นครอบตา (มาตรฐานยุโรป - EN 166) |
| การป้องกันมือ | ถุงมือป้องกัน |

| วัสดุถุงมือ | เวลาแห่งความก้าวหน้า | ความหนาของถุงมือ | มาตรฐานสหภาพยุโรป | ความคิดเห็นเกี่ยวกับถุงมือ |
|---|---|---|---|---|
| Viton (R) | ดูคำแนะนำของผู้ผลิต | - | EN 374 | (ความต้องการขั้นต่ำ) |

ตรวจสอบถุงมือก่อนใช้งาน
โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับการซึมผ่านและเวลาในการทะลุซึ่งระบุโดยซัพพลายเออร์ของถุงมือ (โปรดดูข้อมูลผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย)
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถุงมือเหมาะสำหรับงาน: ความเข้ากันได้ทางเคมี ความคล่องตัว สภาวะการทำงาน ความไวต่อผู้ใช้ เช่น ผลจากการแพ้ยังคำนึงถึงสภาวะเฉพาะท้องถิ่นที่ใช้ผลิตภัณฑ์ด้วย เช่น อันตรายจากการถูกบาด การเสียดสี
ถุงมือด้วยความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนผิวหนัง

| | |
|---|---|
| การปกป้องผิวหนังและร่างกาย | เสื้อแขนยาว |
| การป้องกันระบบหายใจ | เมื่อพนักงานประสบกับความเข้มข้นที่สูงกว่าขีดจำกัดการรับสัมผัส<br>พนักงานต้องใช้เครื่องช่วยหายใจที่เหมาะสมและผ่านการรับรองแล้ว.<br>เพื่อปกป้องผู้สวมใส่<br>อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจจะต้องมีขนาดพอดีและใช้งานและบำรุงรักษาอย่างเหมาะสม |
| การใช้งานขนาดใหญ่/ฉุกเฉิน | ใช้เครื่องช่วยหายใจที่ได้รับการรับรองจาก NIOSH/MSHA หรือมาตรฐานยุโรป EN 136<br>หากเกินขีดจำกัดการสัมผัสหรือหากมีอาการระคายเคืองหรือมีอาการอื่นๆ<br>ชนิดของไส้กรองที่แนะนำ: กรองก๊าซและไอระเหยอินทรีย์ ชนิด A สีน้ำตาล เป็นไปตามมาตรฐาน EN14387 |
| ขนาดเล็ก/ใช้ในห้องปฏิบัติการ | ใช้เครื่องช่วยหายใจที่ได้รับการรับรองจาก NIOSH/MSHA หรือมาตรฐานยุโรป EN 149:2001<br>หากเกินขีดจำกัดการรับสัมผัสหรือหากมีอาการระคายเคืองหรือมีอาการอื่นๆ |

| | |
|---|---|
| | หน้ากากครึ่งหน้าที่แนะนำ:- การกรองวาล์ว: EN405; หรือ; หน้ากากแบบครึ่งหน้า: EN140; พร้อมตัวกรอง EN 141<br>เมื่อใช้ RPE ควรทำการทดสอบความพอดีของชิ้นส่วนใบหน้า |
| มาตรการทางสุขศาสตร์ | จัดการตามแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยและหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมที่ดี. |
| การควบคุมปริมาณสารที่ออกสู่สิ่งแวดล้อม | ไม่มีข้อมูลให้ใช้. |

## 9. สมบัติทางกายภาพและเคมี

| | | |
|---|---|---|
| ลักษณะที่ปรากฏ | สีเหลืองเข้ม | |
| สถานะทางกายภาพ | ของเหลว | |
| กลิ่น | แรง | |
| ความเข้มข้นต่ำสุดของกลิ่น | ไม่มีข้อมูล | |
| ค่าความเป็นกรด-ด่าง | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ | |
| จุดหลอมเหลว/ช่วงของจุดหลอมเหลว | ไม่มีข้อมูล | |
| จุดอ่อนตัว | ไม่มีข้อมูล | |
| จุดเดือด/ช่วงของจุดเดือด | 199 °C / 390.2 °F | @ 760 mmHg |
| จุดวาบไฟ | 78 °C / 172.4 °F | วิธีการ - ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| อัตราการระเหย | ไม่มีข้อมูล | |
| ความไวไฟ (ของแข็ง ก๊าซ) | ไม่เกี่ยวข้อง | ของเหลว |
| ขอบเขตการระเบิด | ไม่มีข้อมูล | |
| ความดันไอ | ไม่มีข้อมูล | |
| ความหนาแน่นไอ | 4.14 | (อากาศ = 1.0) |
| ความถ่วงจำเพาะ / ความหนาแน่น | 1.019 | |
| ความหนาแน่นรวม | ไม่เกี่ยวข้อง | ของเหลว |
| การละลายในน้ำ | ละลายได้เล็กน้อย | |
| สภาพละลายได้ในตัวทำละลายอื่นๆ | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ | |
| ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสาร (n-ออกทานอล/น้ำ) | | |
| ส่วนประกอบ | ค่าล็อกสัมประสิทธิ์การแบ่งส่วนระหว่างออคทานอลกับน้ำ (Log Pow) | |
| ไฮโดรควิโนน | 0.59 | |
| อุณหภูมิลุกติดไฟได้เอง | ไม่มีข้อมูล | |
| อุณหภูมิการสลายตัว | ไม่มีข้อมูล | |
| ความหนืด | ไม่มีข้อมูล | |
| คุณสมบัติในการระเบิด | | สามารถผสมอากาศ/ไอระเหยที่ระเบิดได้ |

| | |
|---|---|
| คุณสมบัติในการออกซิไดซ์ | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| สูตรโมเลกุล | C8 H8 O |
| น้ำหนักโมเลกุล | 120.15 |

## 10. ความเสถียรและความว่องไวต่อปฏิกิริยา

| | |
|---|---|
| ความเสถียร | ไวต่ออากาศ. |
| ปฏิกิริยาที่เป็นอันตราย | ไม่มีภายใต้กระบวนการปกติ. |
| ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันที่เป็นอันตราย | ไม่มีข้อมูลให้ใช้. |
| สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง | การรับสัมผัสกับอากาศ. ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันไม่ได้. เก็บให้ห่างจากเปลวไฟที่ไม่ปิดกั้น พื้นผิวที่ร้อน และแหล่งจุดติดไฟ. |
| วัสดุที่ควรหลีกเลี่ยง | สารออกซิไดซ์รุนแรง. เบสแก่. สารรีดิวซ์ที่มีฤทธิ์แรง. |
| ความเป็นอันตรายของสารที่เกิดจากการสลายตัว | คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO). คาร์บอนไดออกไซด์(CO2). |

## 11. ข้อมูลทางพิษวิทยา

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

(ก) ความเป็นพิษเฉียบพลัน;

| ส่วนประกอบ | LD50 ทางปาก | LD50 ทางผิวหนัง | LC50 การสูดดม |
|---|---|---|---|
| ไฮโดรควิโนน | LD50 = 298 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 74800 mg/kg ( Rabbit ) | |

| | |
|---|---|
| (b) การกัดกร่อน/การระคายเคืองต่อผิวหนัง; | กลุ่ม 2 |

(ค) กลุ่ม 2
ความเสียหาย/การระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง;

(d) อาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจหรือผิวหนัง;

ระบบทางเดินหายใจ ไม่มีข้อมูล

ผิวหนัง ไม่มีข้อมูล

(e) การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์; ไม่มีข้อมูล

ประกอบด้วยสารที่ทราบแน่นอนหรือสงสัยว่าเป็นสารที่ทำให้เกิดการกลายพันธุ์

(f) การก่อมะเร็ง; ไม่มีข้อมูล

Product contains small quantities of a suspected carcinogen ตารางข้างล่างนี้ชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานแต่ละแห่งได้ระบุส่วนผสมใด ๆ ว่าเป็นสารก่อมะเร็งหรือไม่

| ส่วนประกอบ | EU | UK | เยอรมัน | IARC |
|---|---|---|---|---|
| ไฮโดรควิโนน | | | Cat. 2 | |

(ช) ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์; ไม่มีข้อมูล

(h) STOT-การสัมผัสครั้งเดียว; กลุ่ม 3

ผลลัพธ์/อวัยวะเป้าหมาย ระบบหายใจ

(i) การสัมผัสซ้ำ STOT; ไม่มีข้อมูล

อวัยวะเป้าหมาย ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

(j) อันตรายจากการสำลัก; ไม่มีข้อมูล

ผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์อื่น ๆ คุณสมบัติทางพิษวิทยายังไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างครบถ้วน

อาการ / เอฟเฟกต์ทั้งเฉียบพลันและล่าช้า: อาการผิดปกติจากการรับสัมผัสมากเกินไปอาจได้แก่ ปวดศีรษะ วิงเวียนศีรษะเหนื่อยอ่อน คลื่นไส้และอาเจียน

## 12. ข้อมูลเชิงนิเวศน์

ผลของความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ: ห้ามเทลงในท่อระบายน้ำ.

| ส่วนประกอบ | ปลาน้ำจืด | ไรน้ำ | สาหร่ายน้ำจืด | ไมโครท็อกซ์ |
|---|---|---|---|---|
| ไฮโดรควิโนน | LC50: 0.1 - 0.18 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: = 0.17 mg/L, 96h (Brachydanio rerio)<br>LC50: = 0.044 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)<br>LC50: = 0.044 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss) | EC50: = 0.29 mg/L, 48h (Daphnia magna) | EC50: = 0.335 mg/L, 72h (Pseudokirchneriella subcapitata) | EC50 = 0.038 mg/L 15 min<br>EC50 = 0.0382 mg/L 30 min<br>EC50 = 0.042 mg/L 5 min<br>EC50 = 23.75 mg/L 60 min |

ความคงอยู่นานและความสามารถในการย่อยสลาย: คาดว่าน่าจะสามารถถูกสลายตัวทางชีวภาพได้

วิริยะ: ไม่ละลายในน้ำ, อาจคงอยู่, ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่มีอยู่.

ความสามารถในการสะสมทางชีวภาพ: อาจมีโอกาสเกิดการสะสมทางชีวภาพได้

| ส่วนประกอบ | ค่าล็อกสัมประสิทธิ์การแบ่งส่วนระหว่างออคทานอลกับน้ำ (Log Pow) | ค่าปัจจัยความเข้มข้นทางชีวภาพ (BCF) |
|---|---|---|
| ไฮโดรควิโนน | 0.59 | 40 dimensionless |

การเคลื่อนย้ายในดิน: การรั่วไหลไม่น่าจะทะลุผ่านดินได้ ผลิตภัณฑ์ไม่ละลายน้ำและจมน้ำ ผลิตภัณฑ์นี้จะระเหยอย่างช้าๆ ไม่น่าจะเคลื่อนที่ในสิ่งแวดล้อมเนื่องจากละลายในน้ำได้น้อย การรั่วไหลไม่น่าจะทะลุผ่านดินได้

ข้อมูลของสารที่รบกวนการทำงานของต่อมไร้ท่อ: ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีสารที่สงสัยหรือทราบแน่นอนว่าเป็นสารรบกวนการทำงานของต่อมไร้ท่อ

| | |
|---|---|
| สารมลพิษอินทรีย์ถาวร | ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีสารที่ทราบหรือน่าสงสัย |
| ศักยภาพในการทำลายโอโซน | ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีสารที่ทราบหรือน่าสงสัย |

## 13. สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการกำจัด

| | |
|---|---|
| ของเสียจากสารตกค้าง/ผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ใช้ | ของเสียจัดอยู่ในประเภทอันตราย. ทิ้งของเสียและของเสียอันตรายตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรป. ขจัดทิ้งตามระเบียบข้อบังคับเฉพาะแห่ง. |
| บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน | ทิ้งภาชนะนี้ไปยังจุดรวบรวมของเสียอันตรายหรือของเสียพิเศษ. |
| ข้อมูลอื่นๆ | ผู้ใช้ควรกำหนดรหัสของเสียตามการทำงานที่นำผลิตภัณฑ์นี้ไปใช้. ห้ามเทลงในท่อระบายน้ำ. |

## 14. ข้อมูลการขนส่ง

| | |
|---|---|
| การขนส่งทางถนนและทางรถไฟ | ไม่ได้ควบคุม |
| IMDG/IMO | ไม่ได้ควบคุม |
| IATA | ไม่ได้ควบคุม |
| ข้อควรระวังพิเศษสาหรับผู้ใช้ | ไม่จำเป็นต้องมีข้อควรระวังเป็นพิเศษ |

## 15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ

กฎข้อบังคับ/กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมที่จำเพาะต่อผลิตภัณฑ์ที่สงสัย

ไทย - ข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้:

| ส่วนประกอบ | หมายเลข CAS | พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) | สารที่อยู่ในเกณฑ์ของบัญชีรายชื่อ 5.6 กลุ่มของสารเคมีภายใต้การคว |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | บคุมตามคุณสมบัติของสาร |
| Benzaldehyde, 3-methyl- | 620-23-5 | ไม่อยู่ในรายการ | ไม่อยู่ในรายการ |
| ไฮโดรควิโนน | 123-31-9 | ชนิด 3 DIW (工業部) | ไม่อยู่ในรายการ |

| ส่วนประกอบ | พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 - หน้าที่และความรับผิดทางแพ่ง | พระราชบัญญัติสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556 - กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน | พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 - กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน |
|---|---|---|---|
| ไฮโดรควิโนน | | วัตถุอันตราย | ขึ้นอยู่กับการทดสอบทางการแพทย์ |

บัญชีรายการสารระหว่างประชาติ

X = อยู่ในรายการ, จีน (IECSC), ทวีปยุโรป (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), แคนาดา (DSL/NDSL), ฟิลิปปินส์ (PICCS), ญี่ปุ่น (ENCS), ญี่ปุ่น (ISHL), ออสเตรเลีย (AICS), เกาหลี (KECL).

| ส่วนประกอบ | บัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย (ฉบับปี 2558) | รายการสินค้าอันตราย GB 12268 - 2012 | TCSI | IECSC | EINECS | TSCA | DSL | PICCS | ENCS | ISHL | AICS | KECL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzaldehyde, 3-methyl- | - | - | X | X | 210-632-0 | X | X | X | X | X | X | KE-23444 |
| ไฮโดรควิโนน | X | - | X | X | 204-617-8 | X | X | X | X | X | X | KE-35112 |

| ส่วนประกอบ | หมายเลข CAS | ประเทศไทย - สารมลพิษอินทรีย์ถาวร | สารมลพิษอินทรีย์ถาวร | ศักยภาพในการทำลายโอโซน | อนุสัญญารอตเตอร์ดัม (PIC) |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzaldehyde, 3-methyl- | 620-23-5 | ไม่เกี่ยวข้อง | ไม่เกี่ยวข้อง | ไม่เกี่ยวข้อง | ไม่เกี่ยวข้อง |
| ไฮโดรควิโนน | 123-31-9 | ไม่เกี่ยวข้อง | ไม่เกี่ยวข้อง | ไม่เกี่ยวข้อง | ไม่เกี่ยวข้อง |

## 16. ข้อมูลอื่น

| | |
|---|---|
| เตรียมโดย | ฝ่ายสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม |
| วันออกเอกสาร | 24-พ.ย.-2553 |
| วันปรับปรุงแก้ไข | 25-เม.ย.-2567 |

| | |
|---|---|
| สรุปการแก้ไข | ผู้ให้บริการตอบรับโทรศัพท์ฉุกเฉินรายใหม่. |

คำแนะนำในการฝึกอบรม

การฝึกอบรมการรับรู้ถึงอันตรายจากสารเคมี โดยมีการติดฉลาก เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) และสุขอนามัย

การใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ครอบคลุมถึงการเลือกที่เหมาะสม ความเข้ากันได้ เกณฑ์ความก้าวหน้า การดูแล การบำรุงรักษา ความพอดี และมาตรฐาน

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับการสัมผัสสารเคมี รวมถึงการใช้อ่างล้างตาและฝักบัวนิรภัย

การฝึกอบรมการตอบสนองต่อเหตุการณ์ทางเคมี

การป้องกันและดับเพลิง การระบุอันตรายและความเสี่ยง ไฟฟ้าสถิต บรรยากาศที่ระเบิดได้จากไอและฝุ่น

## คำอธิบาย

CAS - บริการบทคัดย่อทางเคมี

TSCA - บัญชีรายการสารเคมีตามหมวด 8(b) ของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมสารพิษแห่งสหรัฐอเมริกา

EINECS/ELINCS - บัญชีรายชื่อสารเคมีเชิงพาณิชย์ที่มีอยู่ของยุโรป/บัญชีรายชื่อสารเคมีที่ได้รับแจ้งของสหภาพยุโรป

DSL/NDSL - รายการสารเคมีในประเทศแคนาดา/รายการสารเคมีนอกประเทศแคนาดา

PICCS - บัญชีรายชื่อวัตถุเคมีและสารเคมีของประเทศฟิลิปปินส์

ENCS - สารเคมีที่มีอยู่และสารเคมีใหม่ของประเทศญี่ปุ่น

IECSC - รายการสารเคมีที่มีอยู่ของจีน

AICS - บัญชีสารเคมีในออสเตรเลีย

KECL - สารเคมีที่วางจำหน่ายมาแต่เดิมและสารเคมีที่ผ่านการประเมินแล้วของประเทศเกาหลี

NZIoC - บัญชีรายชื่อสารเคมีของประเทศนิวซีแลนด์

WEL - ขีดจำกัดการสัมผัสในสถานที่ทำงาน

TWA - ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามเวลา

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (องค์กรนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมภาครัฐแห่งประเทศอเมริกา)

IARC - สำนักงานวิจัยมะเร็งนานาชาติ (IARC)

DNEL - ระดับอนุพันธ์ที่ไม่มีผลกระทบ

PNEC - ความเข้มข้นที่คาดการณ์ว่าไม่มีผลกระทบ

RPE - อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ

LD50 - ปริมาณอันตรายถึงชีวิต 50%

LC50 - ความเข้มข้นที่เป็นอันตรายถึงชีวิต 50%

EC50 - ความเข้มข้นที่มีประสิทธิผล 50%

NOEC - ความเข้มข้นที่ไม่มีผลกระทบที่สังเกตได้

POW - ค่าสัมประสิทธิ์การแบ่งชั้น ออกทานอล:น้ำ

PBT - ตกค้างยาวนาน สะสมทางชีวภาพ เป็นพิษ

vPvB - ตกค้างยาวนานมาก สะสมทางชีวภาพได้มาก

ICAO/IATA - องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ/สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ

IMO/IMDG - องค์กรการเดินเรือระหว่างประเทศ/รหัสสินค้าอันตรายทางทะเลระหว่างประเทศ

ADR - ข้อตกลงยุโรปเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศทางถนน

MARPOL - อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ

OECD - องค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา

ATE - การประมาณค่าความเป็นพิษเฉียบพลัน

BCF - ปัจจัยของความเข้มข้นชีวภาพ(BCF)

VOC (สารประกอบอินทรีย์ไอระเหย)

บทความอ้างอิงที่สำคัญ ๆ และแหล่งข้อมูล

https://echa.europa.eu/information-on-chemicals

Suppliers safety data sheet, Chemadvisor - LOLI, Merck index, RTECS

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดไว้ให้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยฉบับนี้มีความถูกต้องตามภูมิความรู้ที่ดีที่สุดของเรา รวมทั้งเป็นข้อมูลและความเชื่อในวันที่ที่มีการพิมพ์เผยแพร่ เราจัดเสนอข้อมูลนี้เพื่อให้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการ การใช้งาน การแปรรูป การเก็บรักษา การขนส่ง การกำจัด และการปล่อยทิ้งในลักษณะที่ปลอดภัยเท่านั้น และต้องไม่ถือว่าเป็นการรับประกันหรือเป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณภาพแต่อย่างใดทั้งสิ้น ข้อมูลนี้มีความเกี่ยวข้องกับวัตถุ/สารที่ระบุไว้โดยเฉพาะเท่านั้น และอาจใช้ไม่ได้กับวัตถุ/สารดังกล่าวเมื่อนำไปใช้ร่วมกับวัตถุ/สารอื่นใด หรือในกระบวนการใด ๆ ยกเว้นในกรณีที่ระบุไว้ในเนื้อหาของเอกสารฉบับนี้

## ตอนท้ายของเอกสารข้อมูลความปลอดภัย